KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU

Graylog Cluster Kurulumu

AAP + Bitbucket Kurulumu

graylog-cluster-install 1.1.3 · AAP + Bitbucket

DOKÜMAN SÜRÜMÜ	1.1.3 (proje sürümü, tag v1.1.3)
TARIH	2 Kasım 2026
PAKET	graylog-cluster-1.1.3-aap.tar.gz
GIZLILIK	Genel

İçindekiler

Genel Bakış . . . 3

Doküman kontrolü . . . 3

Amaç . . . 3

Kapsam . . . 3

Topoloji ve kullanılan servisler . . . 4

Nasıl kullanılır . . . 6

Roller ve sorumluluklar . . . 6

Bu sürümün kılavuz seti . . . 7

0. Akış (genel bakış) . . . 7

1. Dosyalar . . . 8

2. Nexus hazırlığı (RPM deposu) . . . 8

2.1 Erişim gereksinimleri . . . 8

2.2 Config'te Nexus ayarları (config/cluster.yml, tek blok) . . . 9

3. Ön koşullar . . . 9

4. Paketi taşıma ve hazırlık (root) . . . 10

5. Bitbucket'ta repo . . . 10

6. AAP'de credential'lar (bir kez, UI) . . . 10

7. Tek konfigürasyon dosyası, parolalar ve vault . . . 10

8. İlk kurulum: kontrol → Bitbucket'a gönder → AAP nesneleri (ansible makinesi, bir kez) . . . 11

9. Kurulum — AAP'de tetikleme . . . 12

10. Değişiklik, güncelleme ve patch süreci . . . 13

11. Zamanlanmış işler (schedule) . . . 14

12. Kurulum sonrası . . . 14

13. Kontrol listesi (ayrıntılı: PAKET_CHECKLIST.md) . . . 15

14. Sorun giderme . . . 15

Genel Bakış

Bu bölüm her kılavuzun başında aynıdır: projenin amacını, hangi servislerden oluştuğunu (topoloji), nasıl çalıştırıldığını ve bu sürümün belge setini özetler. Kılavuzun kendisi bu bölümden sonra başlar.

Doküman kontrolü

Alan	Değer
Proje	Graylog Cluster Kurulumu (graylog-cluster-install)
Doküman	AAP + Bitbucket Kurulumu
Doküman sürümü	**1.1.3** — proje sürümüyle aynıdır; kılavuz her proje sürümüyle yeniden üretilir
Yayın tarihi	2 Kasım 2026
Kaynak	Proje deposu `graylog-cluster-install`, tag `v1.1.3` (release ekleri: paketler, `.sha256`, kılavuzlar)
Teslim paketleri	`graylog-cluster-1.1.3-terminal.tar.gz` · `graylog-cluster-1.1.3-aap.tar.gz`
Hazırlayan	Altyapı Otomasyonu

Amaç

Graylog Cluster Kurulumu, kurumun merkezi log yönetimi ve güvenlik izleme platformunu (Graylog + OpenSearch + MongoDB) **internete kapalı RHEL 8/9 sunuculara**, uçtan uca TLS ile, her seferinde aynı standartta kuran ve yaşam döngüsü boyunca (sağlık testi, yedekleme, rolling yükseltme, izleme, kaldırma) işleten bir Ansible otomasyonudur.

Elle yaklaşık 6 saat süren ve uzmanlık gerektiren kurulum, tek bir yapılandırma dosyası (`config/cluster.yml`) ve tek bir komut/iş ile 3 sunucuda yaklaşık 9 dakikada tamamlanır; sonunda kurumsal formatta sağlık raporu mail ile gönderilir. Aynı proje terminalden (offline Ansible) ve kurumun AAP + Bitbucket altyapısından çalışır.

Kazanım	Açıklama
Standart ve hızlı	Tek config, tek komut; 3 node cluster ~9 dk (lab). Tekrar çalıştırmada değişiklik yok (idempotent).
Güvenli	Merkezi kurumsal CA ile tüm bağlantılar TLS; Graylog OpenSearch'te `admin` değil kısıtlı rol kullanır; parolalar vault'ta, repoda açık parola yok.
Kesintisiz bakım	Rolling yükseltme ve restart: aynı anda en fazla bir node kapanır, rol taşıyan node (PRIMARY, cluster manager, leader) en son.
Denetlenebilir	Her kurulum, sağlık testi ve yükseltmede logolu HTML/JSON rapor + mail; değişiklik kaydına (ör. CR) kanıt olarak eklenir.
Offline	İnternet gerekmez: RPM ve araçlar paketle ya da kurumun Nexus deposundan gelir; ek lisans, imaj veya sunucu gerekmez.

Kapsam

Kapsamda

- İşletim sistemi hazırlığı (kernel/limit ayarları, firewalld, SELinux, chrony), offline RPM kurulumu
- Merkezi self-signed CA ve node sertifikaları (PKI), TLS'li MongoDB replica set, OpenSearch Security ve Graylog cluster
- Graylog içerik: index set'ler (`log-` önekli), stream, pipeline, input'lar (TLS syslog, Beats, GELF), saklama süreleri

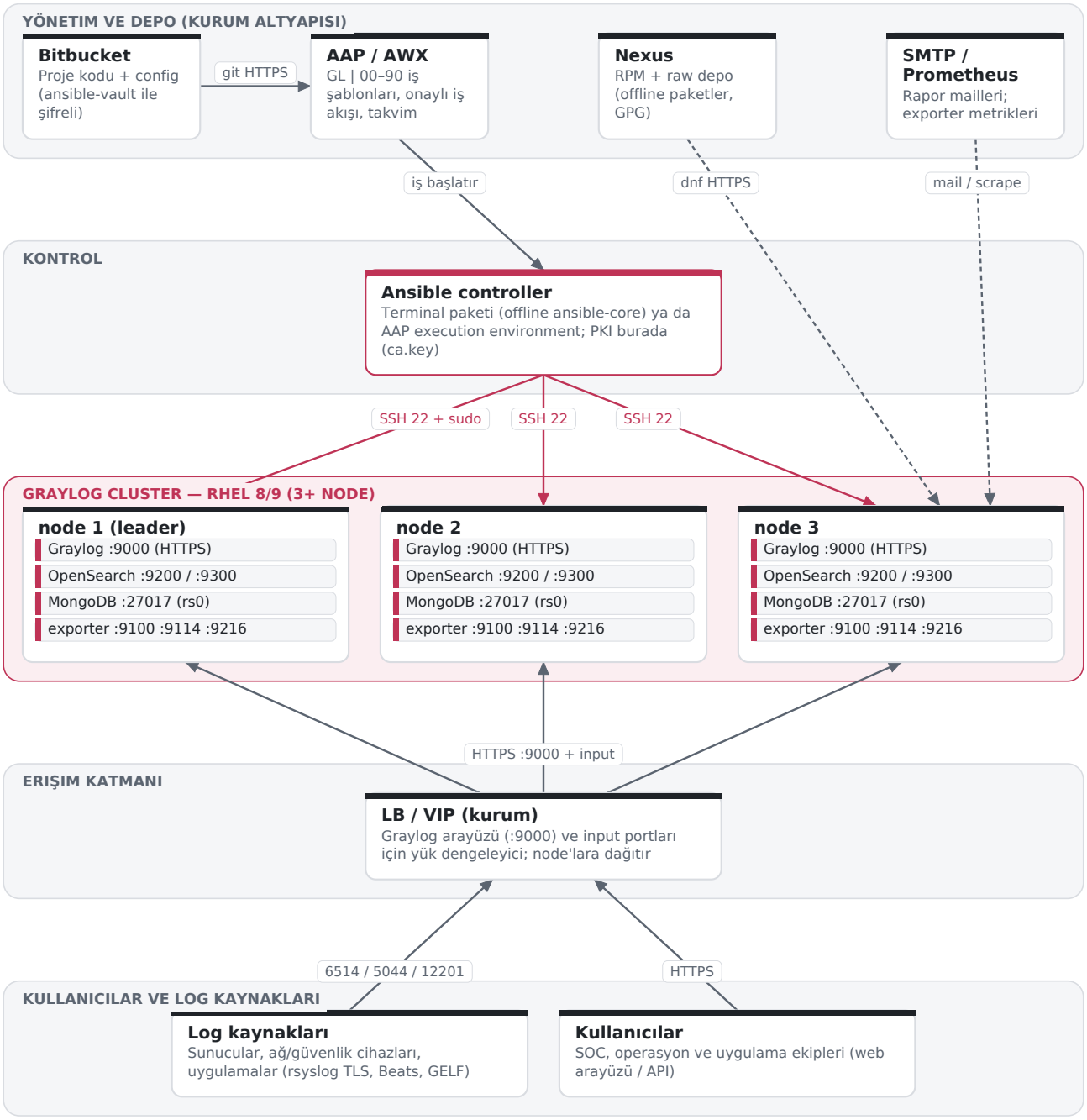
- Sağlık testi + rapor/mail, yedekleme (mongodump + content pack + OpenSearch snapshot), PKI yenileme
- Rolling yükseltme (checklist → onay → rolling, STOP ve kurtarma), OpenSearch rolling restart, kontrollü kaldırma
- Prometheus exporter'ları (node, MongoDB, OpenSearch; TLS + basic auth) ve log istemcileri (rsyslog TLS)

Kapsam dışı

- Yük dengeleyici (LB/VIP) kurulumu — kurumun mevcut LB'si kullanılır, adresi config'e yazılır
- Prometheus/Grafana sunucusunun kendisi (yalnızca exporter'lar ve hazır scrape config'i üretilir)
- İşletim sistemi yamaları — ayrı proje: Graylog / OpenSearch OS Patch Otomasyonu

Topoloji ve kullanılan servisler

Kod ve yapılandırma Bitbucket'ta sürümlü durur; işler AAP'den (ya da terminal paketinde Ansible controller'dan) SSH ile hedef sunuculara uygulanır. Paketler kurumun Nexus deposundan veya paketle gelen offline RPM dizininden alınır. Her node'da üç servis birlikte çalışır (lab / küçük ölçek); büyük ölçekte servisler ayrı sunuculara dağıtılabilir (`docs/ARCHITECTURE.md` §2).



Şekil 1 — Graylog Cluster — yönetim katmanı, controller ve 3 node'lu cluster (her node'da 3 servis)

- Node'lar arası tüm trafik TLS: MongoDB (keyFile + TLS), OpenSearch transport/HTTP, Graylog API. Sertifikalar tek kurumsal CA'dan.
- Graylog → MongoDB: `mongodb://…rs0?tls=true&w=majority` (tüm üyeler listelenir, failover otomatik). Graylog → OpenSearch: yalnızca data node'ları, `graylog` kullanıcısı.
- Firewall: servis portları yalnızca cluster node'ları ve yönetim ağına; input portları log ağlarına; exporter portları Prometheus'a açılır (`firewall.*`).

Servisler, portlar ve bağlantılar

Servis	Görev	Port / protokol	Nerede
Graylog 6.x / 7.x	Log toplama, işleme (pipeline), arama, dashboard, alarm; web arayüzü ve REST API	9000 HTTPS · input: 6514 TLS syslog, 5044 Beats, 12201 GELF, 1514 UDP / 1515 TCP syslog	Her node (leader: ilk node)

Servis	Görev	Port / protokol	Nerede
OpenSearch 2.x	Log mesajlarının ve olay index'lerinin depolandığı arama motoru (Security plugin, TLS)	9200 HTTPS · 9300 transport TLS	Her node (cluster manager + data)
MongoDB 7.0 / 8.0	Graylog yapılandırması (input, stream, kullanıcı, index set) — replica set rs0	27017 TLS	Her node (PRIMARY + 2 SECONDARY)
Prometheus exporter'ları	node / MongoDB / OpenSearch metrikleri (TLS + basic auth) ve Graylog yerleşik metrikleri	9100 · 9216 · 9114 · 9833	Her node
Ansible controller / AAP	Otomasyonu çalıştırır, PKI'yi üretir, raporu derleyip mail atar	SSH 22 (çıkış)	Controller / AAP EE
Bitbucket · Nexus · SMTP	Kod ve config deposu · offline RPM/raw depo · rapor mailleri	HTTPS · HTTPS · 25/587	Kurum altyapısı

Nasıl kullanılır

Tüm ayarlar tek dosyada: `config/cluster.yml` (ansible-vault ile şifreli). Sunucu listesi, sürümler, ağlar, parolalar ve rapor ayarları buraya yazılır; envanter dosyası yoktur. Ardından aynı adımlar terminalde komutla, AAP'de iş şablonuyla çalıştırılır.

1 Paketi aç
Terminal ya da AAP paketi; sha256 doğrula, kur.sh

2 Config'i doldur
config/cluster.yml: node'lar, sürümler, ağlar, parolalar (vault)

3 Ön kontrol
Erişim testi + config doğrulama (GL | 00)

4 Kurulum
site.yml / GL | 10 — PKI, MongoDB, OpenSearch, Graylog

5 Sağlık raporu
GL | 20 — kontrol + HTML rapor + mail

6 İşletim
Yedekleme, izleme, içerik, PKI yenileme (GL | 30–70)

7 Yükseltme
Checklist → onay → rolling (GL | 78–82)

8 Kaldırma
Onaylı, modüler (GL | 90) — yedek alınır

İş	Terminal (Ansible)	AAP iş şablonu	Not
Erişim testi	`ansible-playbook ping.yml`	GL | 00 Erişim testi	Hedeflere dokunmaz
Tam kurulum	`ansible-playbook site.yml`	GL | 10 Kurulum (site)	`--tags graylog` ile tek bileşen
Sağlık testi + rapor	`ansible-playbook healthcheck.yml`	GL | 20 Sağlık testi + rapor	Salt-okunur; mail gönderir
Yedekleme	`ansible-playbook backup.yml`	GL | 30 Yedekleme	mongodump + content pack + snapshot
İzleme (exporter)	`ansible-playbook monitoring.yml`	GL | 70 İzleme (exporter)	Prometheus scrape config üretilir
Rolling yükseltme	`upgrade.yml -e dry_run=true` → onay → `upgrade.yml`	GL | 78 (79 checklist → 80 rolling)	STOP: GL | 81, kurtarma: GL | 82
Kaldırma	`uninstall.yml -e uninstall_confirm=<cluster>`	GL | 90 Kaldırma (modüler)	Yıkıcı; açık onay ister

Yıkıcı işlemler (veri dizini silme, replica set üyesi çıkarma, index silme, CA yenileme) yalnızca açık onayla çalışır. `ca/ca.key` controller'da kalır; silinmez, taşınmaz, paylaşılmaz.

Roller ve sorumluluklar

Rol	Sorumluluk
Operatör (kurum)	Config'i hazırlar, işleri çalıştırır, PLAN ve SONUÇ raporlarını değişiklik kaydına ekler.
Onaylayan (değişiklik sahibi)	Yükseltme checklist'ini (PLAN raporu) inceler, AAP onay adımında onay verir; bakım penceresini belirler.

Rol	Sorumluluk
Platform ekibi	Bitbucket repo, AAP iş şablonları, Nexus deposu ve SMTP erişimini sağlar.
Uygulama / SOC ekipleri	Graylog arayüzünü kullanır; stream, dashboard ve alarm taleplerini iletir.

Bu sürümün kılavuz seti

Tüm kılavuzlar aynı proje sürümüyle (1.1.3) üretilir; dosya adları `graylog-cluster-install-1.1.3-kilavuz` önekiyle başlar.

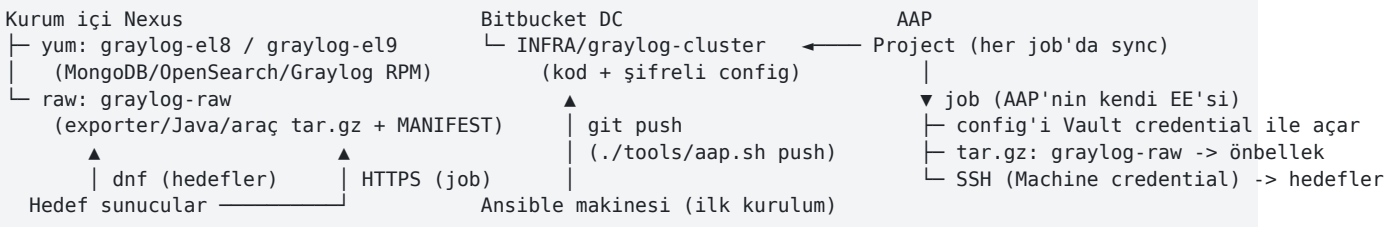
Kılavuz	Dosya	Kimin için
AAP + Bitbucket Kurulumu (bu belge)	`graylog-cluster-install-1.1.3-kilavuz-aap-bitbucket.pdf`	Operatör + platform ekibi

İnternet erişimi olmayan ortamda Graylog 7.2 + OpenSearch 2.19 + MongoDB 8.0 cluster'ının **mevcut AAP (Automation Controller) + Bitbucket Data Center** ile kurulumu ve yönetimi. AAP, Bitbucket ve Nexus **kurulmaz**; ortamdakiler kullanılır. Tüm ayarlar **tek dosyadadır: `config/cluster.yml`**. Değiştirilmesi gereken satırlar `# TODO` ile işaretlidir; parolalar bu dosyada vault ile şifreli durur.

> Komut satırıyla (AAP olmadan) yönetim için ayrı paket ve kılavuz: OFFLINE_KURULUM_TERMINAL.md

	AAP + Bitbucket paketi
Yönetim	AAP (Automation Controller 2.4/2.5) job template'leri + workflow + schedule
Çalışma ortamı	**AAP'deki mevcut Execution Environment** (ör. "Default execution environment"). Pakette **container imajı, EE tanımı, Python ya da ansible-core YOKTUR**; podman gerekmez
İlk kurulum	Ansible makinesinden bir kez (`./tools/aap.sh check / push / setup`); sonrasında her şey AAP'de
Kaynak kod	Bitbucket reposu (AAP Project her job'da buradan çeker); gönderme **git** ile
RPM kaynağı	**Kurum içi Nexus** (yum + raw repoları) — `rpm.source: repo` + `rpm.nexus` · NEXUS_KURULUM.md
Gizli bilgiler	Config'te vault ile şifreli; vault parolası, SSH ve Bitbucket token'ı AAP credential'larında (§6)
Güvenlik önerileri	GUVENLIK.md

0. Akış (genel bakış)



Adım	Nerede	Ne zaman
`kur.sh` (paket açma, git, dizin izinleri)	Ansible makinesi (+ AAP execution node, aynı değilse)	Paket her geldiğinde
`aap.sh check / push / setup`	Ansible makinesi, `ansible` kullanıcısı	**Sadece ilk kurulum**

Adım	Nerede	Ne zaman
Kurulum, sağlık testi, yedek, PKI, restart, içerik, exporter	**AAP** (Templates → Launch)	Her zaman
Config değişikliği (schedule aç/kapa, node ekleme ...)	Bitbucket'a commit → AAP "GL | 05 AAP yapılandırma"	Her değişiklikte

1. Dosyalar

Dosya	Boyut	İçerik
`graylog-cluster-<ver>-aap.tar.gz`	~0,5 MB	`kur.sh`, proje, `git/` (git RPM'leri, ansible makinesinde git yoksa), `OKUBENI.md` (bu kılavuz), `NEXUS_KURULUM.md`, `PAKET_CHECKLIST.md`, `GUVENLIK.md`
`graylog-cluster-<ver>-aap.tar.gz.sha256`		Arşiv özeti
`graylog-cluster-install-<ver>-kilavuz-*.pdf`		Kılavuzların PDF'i

Arşiv açılınca `graylog-cluster-<ver>-offline/` klasörü oluşur. Paketteki config şablonu `rpm.source: repo` ile gelir. **RPM / tar.gz paketleri teslimata dahil değildir**; kurum içi Nexus'a yüklenir (§2).

2. Nexus hazırlığı (RPM deposu)

> **Bu paket Nexus KURMAZ.** Kurumun mevcut Nexus Repository 3'ü kullanılır. `nexus_setup.yml` (ya da `./tools/aap.sh run nexus_setup.yml`) yalnızca o Nexus'ta **graylog repolarını (yum + raw), salt-okur rol/kullanıcıyı oluşturur ve paketleri yükler**; `-e nexus_action=check` hiçbir şeyi değiştirmeden durumu raporlar.

AAP RPM tutmaz. Hedef sunucular RPM'leri `dnf` ile Nexus'tan kurar, AAP job'ları tar.gz'leri Nexus'tan önbelleğe indirir. Ayrıntı: **NEXUS_KURULUM.md**. Özet:

```
download_packages.yml çıktısı                Nexus'ta (nexus_setup.yml oluşturur + yükler)
  mongodb/el8/*.rpm  opensearch/*.rpm  graylog/*.rpm   ──►  yum (hosted): graylog-el8
  mongodb/el9/*.rpm  opensearch/*.rpm  graylog/*.rpm   ──►  yum (hosted): graylog-el9
  exporters/ java/ tools/ gpg/ MANIFEST.json           ──►  raw (hosted): graylog-raw
                                                            rol graylog-read + kullanıcı svc-graylog
```

```
# paketlerin olduğu ansible makinesinde, config'te rpm.nexus doldurulduktan sonra (§2.2):
./tools/aap.sh run nexus_setup.yml                        # repolar + salt-okur kullanıcı + yükleme
./tools/aap.sh run nexus_setup.yml -e nexus_action=check   # "eksik: 0"
```

AAP'de **"GL | 02 Nexus kontrol / hazırlık"** job template'i aynı kontrolü yapar (kurulumdan önce çalıştırın).

> Satellite / Artifactory kullanılacaksa `rpm.nexus.url` boş bırakılır, `rpm.repos` (yum metadata'lı RPM repo'su) ve `rpm.files` (düz dosya deposu) doldurulur.

2.1 Erişim gereksinimleri

Kimden	Kime	Neden
Hedef sunucular	Nexus yum repoları (HTTPS, ör. 8443)	`dnf` RPM'leri doğrudan repodan kurar
AAP execution node (job'lar)	Nexus raw repo, hedefler (22), Bitbucket	tar.gz önbelleği, SSH, project sync

Kimden	Kime	Neden
Ansible makinesi	Bitbucket (443/7990), AAP API (443)	sadece ilk kurulum (push / setup)

2.2 Config'te Nexus ayarları (`config/cluster.yml`, tek blok)

```
rpm:
  source: repo                                  # AAP paketinde hazır
  nexus:
    url: "https://nexus.corp.local:8443"        # TODO
    prefix: graylog
    username: svc-graylog                       # salt-okur servis kullanıcısı (nexus_setup.yml oluşturur)
    password: "CHANGE_ME_nexus"                 # TODO !vault
    ca_file: config/kurum-ca.pem                # Nexus sertifikasının CA'sı — adı *-ca.pem ile bitmeli
    gpgcheck: true
    admin_user: admin                           # sadece nexus_setup.yml
    admin_password: "CHANGE_ME_nexus_admin"     # TODO !vault
    accept_eula: false                          # Community Edition: yetkili kişi true yapar
    disable_anonymous: true
```

- Kurulan paketler sürüm serisine sabitlenir (`versions.graylog: "7.2"` → `graylog-server-7.2.*`); repoda yeni patch olsa da kurulum (`site.yml`) kurulu paketi **yükseltmez**; yükseltme `upgrade.yml` ile (§10).
- `os_repo.mode: none` iken `dnf` sadece bu repoları görür; Satellite/OS repo'su varsa `system`.

RHEL 9 hedefler: OpenSearch'ün resmi imza anahtarı SHA1 ile imzalıdır ve RHEL 9'un varsayılan kripto politikası bu anahtarı içe aktarmaz. Varsayılan `rpm.gpg_unverified_fallback: true`: yalnızca OpenSearch imza kontrolsüz kurulur (bütünlük repo metadata sha256 ile), job çıktısında uyarı verilir. Politika izin vermiyorsa `false` + hedeflerde `update-crypto-policies --set DEFAULT:SHA1`.

3. Ön koşullar

Hedef sunucular (Graylog / OpenSearch / MongoDB):

- RHEL / Rocky / Alma 8 veya 9, x86_64; AAP Machine credential'ındaki kullanıcıyla SSH + `sudo`
- Nexus'a HTTPS erişimi (§2.1); NTP (chrony)
- Kaynaklar (3 rol aynı sunucuda): üretim **8+ vCPU, 32 GB RAM**; minimum 2 vCPU, 14 GB RAM. Disk: OpenSearch = günlük log × saklama günü × 1,3 (replika ile ×2). Ayrıntı: KILAVUZ.md §1
- Portlar: MongoDB 27017, OpenSearch 9200/9300, Graylog 9000 + input portları. README.md §8

AAP:

- AAP 2.4 / 2.5 (VM, containerized ya da OpenShift). Kullanılacak **mevcut EE**'de `ansible-core 2.14+`, `openssl` ve `ssh` olmalı (Red Hat'in `ee-supported-rhel8/9`, `ee-minimal-rhel8/9` ve AWX EE'de vardır). Kontrol: AAP'de "GL | 00 Erişim testi" — `openssl` yoksa config doğrulama açıklayıcı hatayla durur. Hangi EE: `aap.execution_environment` (`""` → AAP varsayılanı).
- PKI / rapor / yedek dizinleri ve tar.gz önbelleği execution node'da kalıcı olmalı: VM/containerized AAP'de "Paths to expose" (`aap.sh setup` otomatik ayarlar), OpenShift'te container group + PVC (AAP.md §1b).
- AAP'de admin (ya da organizasyon admin) kullanıcısı; Bitbucket'ta proje yöneticisi.

Ansible makinesi (sadece ilk kurulum, `ansible` kullanıcısı):

- `git` — yoksa `kur.sh` kurar (paketteki `git/` RPM'leri, `/home/ansible/setup/git` ya da kurum repo'su)
- `ansible-playbook` (2.14–2.16) — RHEL AppStream / Satellite'tan `dnf install ansible-core` ya da terminal paketinin `kur.sh`'i. **Yalnızca** `aap.sh check/push/setup` için kullanılır; job'lar AAP'nin kendi Ansible'ı ile çalışır.

4. Paketi taşıma ve hazırlık (root)

```
mkdir -p /root/graylog-offline && cd /root/graylog-offline
sha256sum -c graylog-cluster-*-aap.tar.gz.sha256
tar xzf graylog-cluster-*-aap.tar.gz && cd graylog-cluster-*-offline
sudo ./kur.sh                              # mod: aap (otomatik)
# sudo ./kur.sh --job-user <kullanıcı>     # AAP job kullanıcısı awx değilse
```

`kur.sh` (hedef sunuculara dokunmaz, imaj yüklemez):

1. Bütünlük (`SHA256SUMS.aap`), proje → `/home/ansible/graylog-cluster` (önceki kurulum `…yedek-<tarih>`; `config/*.yml` ve `.git` korunur)
2. `git` yoksa kurar; `ansible-playbook` var mı bildirir
3. `paths.rpm_source_dir` tar.gz önbelleği olarak hazırlanır
4. Bu sunucu AAP execution node'u ise (`awx` kullanıcısı var): PKI / rapor / yedek dizinleri ve önbellek `awx`'e verilir (`0700`, SELinux `container_file_t`). Execution node ayrı bir sunucuysa paketi orada da açıp `sudo ./kur.sh` çalıştırın (sadece dizin izinleri için).

5. Bitbucket'ta repo

1. Bitbucket → Project (ör. `INFRA`) → **Create repository**: `graylog-cluster` (boş)
2. Repository settings → **HTTP access tokens** → iki token:
- `push` — *Repository write* (sadece `./tools/aap.sh push`, sizde kalır)
- `aap` — *Repository read* (AAP Source Control credential'ı)
3. İlk push'tan sonra Repository settings → **Default branch: `main`**

Repo/proje token'larında kullanıcı adı **`x-token-auth`**'tur.

6. AAP'de credential'lar (bir kez, UI)

Ad (config)	Tür	Değerler
`aap.scm_credential` (`bitbucket-graylog-cluster`)	Source Control	Username `x-token-auth`, Password = `aap` token'ı
`aap.machine_credential` (`vtmroot-ssh`)	Machine	Username `vtmroot`, SSH private key, Privilege escalation `sudo`
`aap.vault_credential` (`graylog-cluster-vault`)	Vault	`~/.vault_pass` içeriği (§7)

Vault parolası **AAP Vault credential'ında** durur; job'lar config'i bununla açar.

7. Tek konfigürasyon dosyası, parolalar ve vault

```
sudo su - ansible && cd ~/graylog-cluster
grep -n TODO config/cluster.yml        # değiştirilecek satırlar
vi config/cluster.yml                  # nodes, rpm.nexus, scm.url, aap.* ...
./tools/gen_secrets.sh                 # güçlü parolalar -> CHANGE_ME değerlerine
./tools/setup_vault.sh                 # config'i şifreler + ~/.vault_pass (0600)
export ANSIBLE_VAULT_PASSWORD_FILE=~/.vault_pass
./tools/aap.sh vault edit config/cluster.yml    # sonraki düzenlemeler
```

Anahtar	Değer	Not
`rpm.source` / `rpm.nexus.*`	`repo` / Nexus adresi, kullanıcılar, CA	§2.2

Anahtar	Değer	Not
`access.ssh_user`, `nodes`, `*.data_dir`		Sunucular, roller, veri dizinleri
`report.*`	alıcılar, SMTP	HTML rapor maili
`scm.url` / `scm.branch`	`https://bitbucket.corp.local/scm/infra/graylog-cluster.git` / `main`	
`aap.enabled` / `aap.url` / `aap.api_prefix`	`true` / `https://aap.corp.local` / `/api/controller/v2`	AAP 2.4: `/api/v2`
`aap.username` / `aap.password`	AAP admin	vault; ya da `-e aap_token=...`
`aap.*_credential`	credential adları	§6 ile birebir aynı
`aap.execution_environment`	`""`	AAP'deki mevcut EE adı; `""` → AAP varsayılanı. **İmaj yüklenmez**
`aap.instance_group` / `aap.job_user`	`""` / `awx`	Çok node'lu AAP: dizinlerin olduğu node grubu
`aap.manage_job_settings` / `aap.timezone`	`true` / `Europe/Istanbul`	Paths to expose + saat dilimi
`aap.schedules.<ad>.enabled`	**`false`**	Schedule'lar oluşturulur ama **kapalı** (§11)

Gizli bilgiler nerede durur:

Gizli bilgi	Yer
MongoDB / OpenSearch / Graylog / exporter / SMTP / AAP API / Nexus parolaları	`config/cluster.yml` içinde **vault ile şifreli**; Bitbucket'ta da şifreli
Config'i açan vault parolası	AAP **Vault credential** + `~/.vault_pass` (ansible makinesi, 0600)
Hedeflere SSH anahtarı / sudo parolası	AAP **Machine credential**
Bitbucket okuma token'ı	AAP **Source Control credential**
Bitbucket yazma (push) token'ı	Saklanmaz; `aap.sh push` gizli sorar (ya da `GL_SCM_TOKEN`)

`./tools/aap.sh push` config şifreli değilse **durur** (parola Bitbucket'a açık gitmez).

8. İlk kurulum: kontrol → Bitbucket'a gönder → AAP nesneleri (ansible makinesi, bir kez)

```
./tools/aap.sh check      # Ansible + git, syntax, AAP girişi, credential'lar, EE, Bitbucket erişimi
./tools/aap.sh push       # proje -> Bitbucket (git; push token'ı sorulur; şifresiz config varsa durur)
./tools/aap.sh setup      # AAP: Paths to expose + TZ, Project (sync), Inventory, job template'ler,
                          #      "GL | Kurulum akışı" workflow, 3 schedule (KAPALI)
```

`setup` isimle idempotenttir ve **imaj / EE oluşturmaz**. Oluşan job template'ler:

Job template	Playbook	
GL | 00 Erişim testi	`ping.yml`	config doğrulama, SSH, repo/dosya deposu kontrolü
GL | 05 AAP yapılandırma	`aap/aap_setup.yml`	config değişikliğini AAP'ye uygular (schedule aç/kapa vb.)
GL | 01 Paket indirme	`download_packages.yml`	(internetli ortam)
GL | 02 Nexus kontrol / hazırlık	`nexus_setup.yml`	varsayılan `nexus_action: check`

Job template	Playbook	
GL | 10 Kurulum (site)	`site.yml`	sonunda sağlık testi + HTML rapor maili
GL | 20 Sağlık testi + rapor	`healthcheck.yml`	HTML rapor + mail
GL | 30 Yedekleme	`backup.yml`	
GL | 40 PKI yenileme	`pki.yml`	
GL | 50 OpenSearch rolling restart	`rolling_restart_opensearch.yml`	
GL | 60 Graylog içerik / 70 İzleme (exporter)	`graylog_content.yml` / `monitoring.yml`	
GL | 78 Yükseltme akışı (workflow)	79 → onay → 80	survey: cluster adı, bileşenler, CR, operatör (§10)
GL | 80 Yükseltme (rolling)	`upgrade.yml`	`upgrade_confirm` + `backup_confirmed` ister (§10)
GL | Kurulum akışı (workflow)	00 Erişim testi → 10 Kurulum	

9. Kurulum — AAP'de tetikleme

AAP arayüzü: Automation Execution → **Templates** →

1. **GL | 02 Nexus kontrol / hazırlık** → 🚀 *Launch* → çıktıda `eksik: 0`
2. **GL | Kurulum akışı** → 🚀 *Launch* (erişim testi → tam kurulum → sağlık testi + rapor maili)
3. **GL | 30 Yedekleme** → *Launch* (bir kez, kontrol için)

İstenirse *Launch* ekranında **Limit** (ör. `localhost,gl02` — `localhost` her zaman dahil), **Tags** (ör. `graylog`) ve **Variables** (ör. `report_no_mail: true`) verilebilir. Kuru çalıştırma için job template'i *Check* türüyle başlatın.

Komut satırından (aynı işlem, AAP'de çalışır):

```
./tools/aap.sh launch                                    # GL | Kurulum akışı
./tools/aap.sh launch -e aap_launch=healthcheck          # GL | 20 Sağlık testi + rapor
./tools/aap.sh launch -e aap_launch=site -e aap_check=true   # check (dry-run)
./tools/aap.sh launch -e aap_launch=upgrade_flow -e '{"aap_launch_vars": {"upgrade_confirm": "<cluster_name>"}}'
                                                         # GL | 78 akış: checklist -> onay (AAP arayüzünde Approve) -> r
./tools/aap.sh launch -e aap_launch=upgrade_check        # GL | 79 Yükseltme checklist (PLAN raporu, dokunmaz)
./tools/aap.sh launch -e aap_launch=upgrade -e '{"aap_launch_vars": {"upgrade_confirm": "<cluster_name>",
    "backup_confirmed": true, "checklist_confirmed": true, "operator": "<ad>"}}'   # GL | 80 Yükseltme (rolling)
./tools/aap.sh launch -e aap_launch=upgrade_stop         # GL | 81 kontrollü durdur ('{"aap_launch_vars": {"clear": true
```

Kısa adlar: workflow, ping, aapconf, download, nexus, site, healthcheck, backup, pki, rolling, content, monitoring, upgrade_flow, upgrade_check, upgrade, upgrade_stop, upgrade_recover, uninstall.

Kurulum sırası: config doğrulama → tar.gz'ler Nexus raw'dan önbelleğe → PKI → OS → MongoDB → OpenSearch → Graylog → içerik → exporter'lar → sağlık testi → **HTML rapor + mail** (`report.email_to`; rapor dosyaları `report.output_dir`).

10. Değişiklik, güncelleme ve patch süreci

Config değişikliği (node ekleme, parola, schedule aç/kapa …):

```
./tools/aap.sh vault edit config/cluster.yml     # ya da Bitbucket'ta PR ile
./tools/aap.sh push                              # commit + push
```

AAP'de **GL | 05 AAP yapılandırma** → Launch (AAP nesnelerini config'e göre günceller), sonra ilgili job (ör. **GL | 10 Kurulum (site)**). AAP Project "update on launch" açıktır; job'lar her zaman Bitbucket'taki son commit ile çalışır.

Yeni paket sürümü (bu proje):

1. Yeni `…-aap.tar.gz`'yi doğrulayıp açın → `sudo ./kur.sh` (config ve `.git` korunur; şablon değiştiyse `config/cluster.yml.yeni-sablon` bırakılır — yeni anahtarları karşılaştırın)
2. `./tools/aap.sh push` → AAP'de **GL | 05 AAP yapılandırma** → **GL | 10 Kurulum (site)** (önce *Check* ile), sonra **GL | 20 Sağlık testi + rapor** (FAIL=0)

Graylog / OpenSearch / MongoDB patch'i ya da seri yükseltmesi: checklist → operatör onayı → rolling yükseltme (patch otomasyonuyla aynı süreç; madde eşlemesi `YUKSELTME_CHECKLIST.md`):

1. İnternetli ortamda `versions.*` → `download_packages.yml` → paketleri taşıyın → `./tools/aap.sh run nexus_setup.yml` (yalnızca yeni dosyalar yüklenir) → AAP **GL | 02 Nexus kontrol**.
2. **GL | 30 Yedekleme** çalıştırın (yedek kapısı son 26 saat içinde başarılı bir yedek ister) ve VM snapshot alın.
3. AAP → **GL | 78 Yükseltme akışı (checklist → onay → rolling)** → Launch. Survey'de şunlar istenir:

- cluster adı (onay)
- bileşenler
- CR no
- operatör

Workflow üç adımlıdır:

1. **GL | 79 Checklist (dry-run):** hiçbir şeye dokunmaz; **PLAN raporu** maili gelir (node başına kurulu → hedef sürüm, sıra ve roller, kontrol listesi, uygulanacak adımlar, operatör checklist'i).
2. **Onay adımı:** AAP → *Jobs* / bildirimlerdeki bekleyen onay (*Workflow Approvals*). PLAN raporunu inceleyin ve checklist maddelerini (VM snapshot, yedek, CR / bakım penceresi, izleme bakım modu, ekipler) tamamlayıp **Approve** edin. **Deny** ederseniz yükseltme çalışmaz.
3. **GL | 80 Yükseltme (rolling):** onay adımı `checklist_confirmed` ve `backup_confirmed` değerlerini verir. Checklist tekrar çalışır (FAIL => hiçbir node'a dokunulmaz). Sonra **BAŞLADI** maili gider ve sırayla yükseltilir:

- MongoDB: önce SECONDARY'ler, en son PRIMARY (stepDown paketten önce)
- OpenSearch: allocation + flush, en son aktif cluster manager (voting exclusion), node yeni sürümle katılır, green beklenir
- Graylog: başka bir node ALIVE olmalı, en son static leader; işleme açık ve tek leader doğrulanır

Ardından son kontroller ve sağlık testi çalışır, **SONUÇ raporu** maili gelir (node sonuçları, kesinti süreleri, adım zaman çizelgesi, onay kaydı).

4. Workflow yerine tek tek de çalıştırılabilir: **GL | 79** → inceleme → **GL | 80** → Launch, *Variables*: ``yaml upgrade_confirm: <cluster_name> backup_confirmed: true # VM snapshot / makine yedeği alındı checklist_confirmed: true # PLAN raporu incelendi, operatör checklist'i tamam operator: <ad soyad> change_id: <CR no> # opsiyonel, raporlara yazılır # upgrade_components: graylog # sadece bir

`bileşen (varsayılan: mongodb, opensearch, graylog) ` Sürümü değişmeyen node'a dokunulmaz. Seri değişikliğinde (ör. MongoDB 7.0 → 8.0) upgrade.mongodb_set_fcv: true gerekir. Bakım penceresi upgrade.window_end` ile verilir.

5. Durdurmak için **GL | 81 Yükseltme kontrollü durdur** çalıştırın: çalışan node biter, sonraki başlamaz. Sonra *Variables* `clear: true` ile tekrar çalıştırıp işareti kaldırın. Hata olursa **HATA** maili gelir ve çalışma durur; gerekirse **GL | 82 Yükseltme kurtarma** çalıştırın, sorun giderilince GL | 78 / GL | 80'i tekrarlayın.
6. `site.yml` paketleri **yükseltmez**; yükseltme yalnızca `upgrade.yml` ile yapılır.

Bileşen kaldırma / yeniden kurma (modüler, YIKICI) — AAP: GL | 90 Kaldırma (modüler):

1. Config'te `uninstall.enabled: true` → `./tools/aap.sh push` (işten sonra tekrar `false` + push)
2. **GL | 30 Yedekleme** (son 26 saatte başarılı yedek) + VM snapshot
3. AAP → **GL | 90 Kaldırma (modüler)** → Launch, *Variables* (tek node için *Limit*: `localhost,<node>`): ``yaml uninstall_confirm: <cluster_name> backup_confirmed: true # VM snapshot / makine yedeği alındı uninstall_components: graylog # graylog | opensearch | mongodb | exporters (virgülle; varsayılan: config)

Üç kilitten biri eksikse (`uninstall.enabled`, onay, güncel yedek + `backup_confirmed`) **hiçbir şey silinmez**. Ardından AAP **GL | 10 Kurulum (site)** (exporter'lar için **GL | 70 İzleme**) bileşeni yeniden kurar. Ansible makinesinden: `./tools/aap.sh run uninstall.yml -e uninstall_confirm=<cluster_name> -e backup_confirmed=true -e uninstall_components=graylog`.

İşletim sistemi patch'i: ayrı OS patch otomasyonu ile node node yapılır; OpenSearch için **GL | 50 OpenSearch rolling restart** kullanılabilir. Patch sonrası **GL | 20 Sağlık testi**.

11. Zamanlanmış işler (schedule)

`aap.sh setup` üç schedule oluşturur ve **varsayılan olarak kapalı** bırakır:

```
aap:
  schedules:
    healthcheck: { enabled: false, rrule: "DTSTART;TZID=Europe/Istanbul:20260101T070000 RRULE:FREQ=DAILY;INTERVAL=1" }
    backup:      { enabled: false, rrule: "DTSTART;TZID=Europe/Istanbul:20260101T011500 RRULE:FREQ=DAILY;INTERVAL=1" }
    pki_renew:   { enabled: false, rrule: "DTSTART;TZID=Europe/Istanbul:20260101T030000 RRULE:FREQ=MONTHLY;INTERVAL=1"
```

Açmak: ilgili `enabled: true` → `./tools/aap.sh push` → AAP'de **GL | 05 AAP yapılandırma** → Launch. Durum: AAP → Templates → ilgili template → *Schedules* sekmesi. (AAP arayüzünden elle açılan schedule, bir sonraki "05 AAP yapılandırma" çalışmasında config'teki değere döner — tek doğruluk kaynağı config'tir.)

12. Kurulum sonrası

- Web arayüzü: `https://<graylog-node>:9000/` — `admin` / `graylog.root_password`
- `<pki_dir>/ca/ca.crt`'yi istemcilere güvenilir kök sertifika olarak dağıtın
- Rapor **FAIL=0** olmalı; WARN'lar raporda açıklamalıdır
- PKI dizinini (özellikle `ca/ca.key`) güvenli yere yedekleyin
- Güvenlik önerileri: GUVENLIK.md · Log göndermeye başlayın: clients/README.md

13. Kontrol listesi (ayrıntılı: `PAKET_CHECKLIST.md`)

- Arşiv + sha256 doğrulandı; pakette imaj yok; `kur.sh` hatasız bitti
- Nexus'ta repolar + yükleme; `nexus_action=check` → eksik: 0
- Bitbucket repo + iki token; AAP'de 3 credential; AAP EE'sinde openssl var
- `config/cluster.yml`: TODO'lar dolduruldu, vault ile şifreli; `~/.vault_pass` AAP Vault credential'ında + yedekte
- `aap.sh check/push/setup` hatasız → "GL | Kurulum akışı" başarılı
- Sağlık raporu FAIL=0, HTML rapor maili alındı
- Schedule'lar bilinçli olarak açıldı/kapalı bırakıldı
- PKI yedeklendi; yedek job'u çalıştı

14. Sorun giderme

Belirti	Çözüm
`aap.sh`: "ansible-playbook bulunamadı"	`dnf install ansible-core` (AppStream/Satellite) ya da terminal paketinin `kur.sh`'i; `GL_ANSIBLE_BIN=<dizin>`
`aap.sh push`: "git yok"	`sudo dnf install --disablerepo='*' <paket>/git/*.rpm` ya da kurum repo'su
`aap.sh setup`: "execution environment yok"	`aap.execution_environment` AAP'deki bir EE adı olmalı ya da `""`
Job: "Controller'da openssl bulunamadı"	Seçilen EE'de openssl yok → openssl içeren mevcut EE'yi seçin (ör. ee-supported)
`kur.sh`: "... boş değil ve önbellek değil"	`paths.rpm_source_dir` başka verilerin olduğu dizin; ayrı dizin verin
`kur.sh`: sha256 hatası	Arşiv eksik/bozuk kopyalanmış; yeniden kopyalayıp `sha256sum -c`
Config doğrulama: "rpm.nexus.url ... gerekli"	§2.2 — `rpm.nexus` doldurulmadı / parola CHANGE_ME
"CA dosyası bulunamadı: config/kurum-ca.pem"	Dosya adı `*-ca.pem` ile bitmeli; `./tools/aap.sh push`
"Dosya deposundan indirilemedi ... MANIFEST.json"	"GL | 02 Nexus kontrol"; execution node'dan Nexus erişimi; `rpm.nexus.*`
dnf: `Failed to download metadata for repo 'graylog-apps-…'`	Hedeften `curl -u <kullanıcı> <baseurl>/repodata/repomd.xml`; CA (`sslcacert`)
`aap.sh push`: 401	Token *Repository write* mi? Kullanıcı `x-token-auth` (kişisel token: `-e scm_username=...`)
`aap.sh push`: "Şifresiz config"	`./tools/setup_vault.sh`
AAP project sync 401 / boş	Source Control credential: `x-token-auth` + *read* token; `scm.branch: main`
Job: önbellek / PKI `Permission denied`	Execution node'da `sudo ./kur.sh`; `./tools/aap.sh setup` (Paths to expose)
Diğer	AAP.md, KILAVUZ.md §8, OPERATIONS.md §7, NEXUS_KURULUM.md §7